

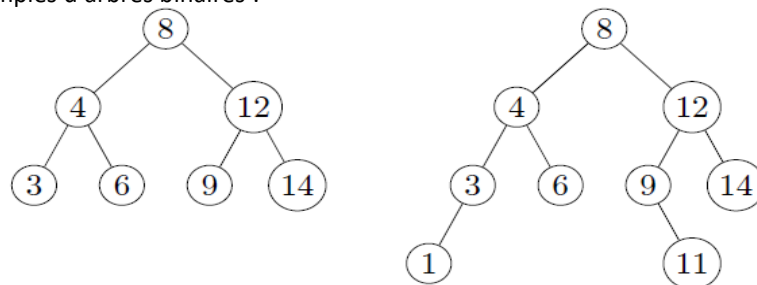
Introduction

🔦 DÉFINITION :

Un **arbre binaire** est défini ainsi :

- ou bien il est vide,
- ou bien il est structuré de la façon suivante :
 - un nœud est appelé la **racine** de l'arbre ;
 - les nœuds restant sont séparés en deux sous-ensembles, qui forment récursivement **deux sous-arbres** appelés respectivement **sous-arbre gauche** et **sous-arbre droit** ;
 - la racine est reliée à ses deux sous-arbres gauche et droit et, plus précisément, à la racine de chacun de ses sous-arbres (lorsqu'ils ne sont pas vides).

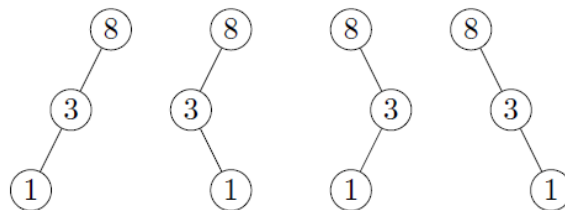
- Voici deux premiers exemples d'arbres binaires :



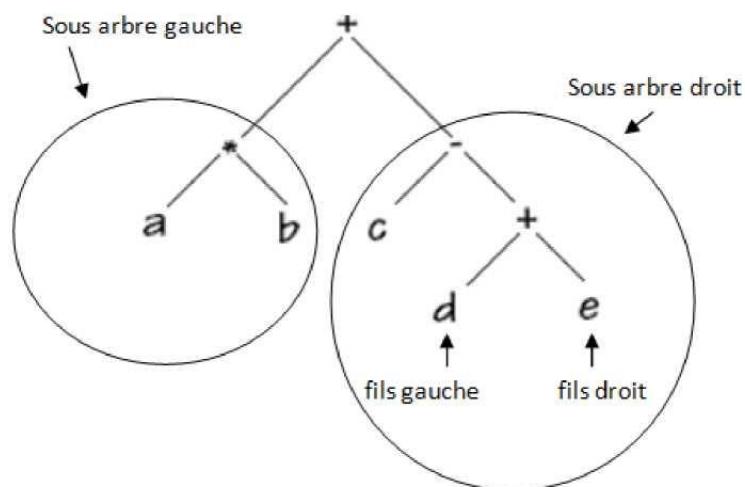
On rappelle que le nombre de nœuds d'un arbre s'appelle sa **taille**.

Ainsi, la taille de l'arbre de gauche est égale à 7, celle de l'arbre de droite est égale à 9.

- Dans la figure suivante, tous les arbres dessinés sont également des arbres binaires deux à deux distincts, ce qui confirme qu'il faut distinguer sous-arbre droit et sous-arbre gauche, et qu'un des sous-arbre peut être vide.



- L'arbre qui représente l'expression arithmétique $a \times b + c - (d + e)$ est un arbre binaire.

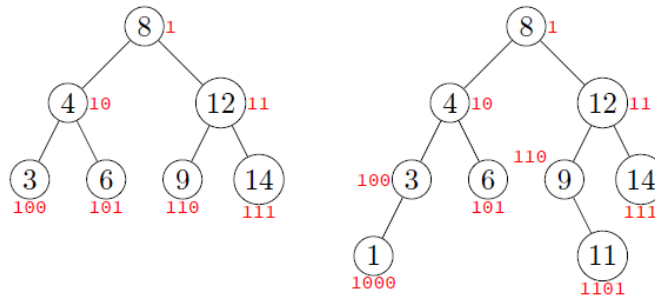


Un étiquetage intéressant

On peut numéroter les nœuds d'un arbre de la façon suivante :

- la racine porte le code 1 ;
- si un nœud quelconque porte le code $x_1 \dots x_{n-1}x_n$ ($x_1, \dots, x_{n-1}, x_n$ des bits 0 ou 1), la racine de son sous-arbre gauche porte le code $x_1 \dots x_{n-1}x_n0$ et la racine de son éventuel sous-arbre droit le code $x_1 \dots x_{n-1}x_n1$.

Voici le résultat de cette numérotation sur les deux arbres que nous avons déjà considérés.



Les codes peuvent être vus comme les écritures de nombres en base 2 : on a ainsi numéroté les différents nœuds de l'arbre.

- Dans le cas de l'arbre de gauche, si on traduit en décimal les codes des nœuds, on constate qu'on les a simplement numérotés de 1 à 7, de haut en bas et de gauche à droite.
- Pour l'arbre de droite, on a pioché dans les numéros de 1 à 15, sans utiliser les numéros 9, 10, 11, 12, 14, 15 qui correspondent à des nœuds absents.

Un arbre binaire tel qu'à chaque profondeur tous les nœuds sont présents est dit **complet**.

C'est le cas de l'arbre de gauche de la figure ci-dessus.

Un arbre binaire qui est complet sauf à la profondeur h (h : hauteur de l'arbre) et où **tous les nœuds sont à gauche** sera codé avec tous les entiers de 1 à n , sans « trou » dans la numérotation : on dira que c'est un **arbre bien tassé**.

L'arbre de droite de la figure n'est pas bien tassé : il manque quatre nœuds (le fils droit de 3, les deux fils de 6 et le fils gauche de 9).

Un peu de dénombrement : formules à connaître !

- **Convention n°1** : la hauteur de l'arbre vide est 0 .

Nombre de nœuds d'un arbre binaire de hauteur h :

Minimum : h

Maximum : $1 + 2 + 4 + \dots + 2^{h-1} = 2^h - 1$

Ainsi :

$$h \leq n \leq 2^h - 1$$

où n est le nombre de nœuds de l'arbre.

Hauteur d'un arbre binaire ayant n nœuds :

Minimum : $h = \lfloor \log_2(n) \rfloor + 1$ (partie entière du logarithme en base 2 de n , on parle du **logarithme binaire de n**).

Maximum : n

Ainsi :

$$\lfloor \log_2(n) \rfloor + 1 \leq h \leq n$$

- **Convention n°2** : la hauteur de l'arbre vide est -1.

Nombre de nœuds d'un arbre binaire de hauteur h :

Minimum : $h + 1$

Maximum : $1 + 2 + 4 + \dots + 2^h = 2^{h+1} - 1$

Ainsi :

$$h + 1 \leq n \leq 2^{h+1} - 1$$

où n est le nombre de nœuds de l'arbre.

Hauteur d'un arbre binaire ayant n nœuds :

Minimum : $h = \lfloor \log_2(n) \rfloor$ (partie entière du logarithme en base 2 de n , on parle du **logarithme binaire de n**).

Maximum : $n - 1$

Ainsi :

$$\lfloor \log_2(n) \rfloor \leq h \leq n - 1$$